



Hochschule Hannover

Fakultät II – Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik (LFP)

Bachelorarbeit

Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse

Vorgelegt von:	Tobias Küster
Matrikelnummer:	1690767
E-Mail:	tobias.kuester@stud.hs-hannover.de
Studiengang:	Ingenieurinformatik - Maschinenbau (IIM, B.Eng.)
Fachsemester:	10
Semester:	SoSe 2026
Erstprüfer:	Prof. Dr.-Ing. P. Diersen
Zweitprüfer:	Prof. Dr.-Ing. A. Vendl
Betreuer LFP:	A. Ernst
Ausgabe:	19.06.2026
Abgabe:	10.08.2026

Kurzfassung

Die fortschreitende Digitalisierung industrieller Produktion erfordert dynamische Planungsansätze, in denen Digitale Zwillinge als Bindeglied zwischen physischer Anlage und virtuellem Modell fungieren. Die vorliegende Arbeit untersucht die Potenziale und Herausforderungen, die sich aus der Nutzung von NVIDIA Omniverse sowie der darauf aufbauenden Simulationsplattform Isaac Sim (im Folgenden: Isaac Sim) für die Fabrikplanung ergeben.

Im Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik der Hochschule Hannover werden auf Basis dieser Plattformen Digitale Zwillinge zweier realer Anlagen entwickelt: ein Rundtakttisch („Maze Runner“) sowie der Gelenkarmroboter „Dobot Magician“. Die Anlage „Maze Runner“ wurde hierbei von Yübo Wang (Hochschule RheinMain / Mercedes-Benz) bereitgestellt, welcher zudem die Inhalte dieses Projektes mitgestaltet hat. Die Modellierung erfolgt unter Nutzung des offenen Datenformats OpenUSD sowie der Middleware-Architekturen OPC UA, MQTT und ROS 2 in Rahmen einer Python basierten Extension für NVIDIA Omniverse.

Ergänzend wird eine methodische Anleitung zur Reproduzierbarkeit der Modellerstellung entwickelt, sodass Studierende und industrielle Anwender den Prozess eigenständig nachvollziehen können. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Diskussion infrastruktureller, ökonomischer und qualifikatorischer Anforderungen sowie der Formulierung strategischer Handlungsempfehlungen für Industrieunternehmen und Hochschulen.

Schlagnworte: Digitaler Zwilling, NVIDIA Omniverse, Isaac Sim, OpenUSD, Fabrikplanung, virtuelle Inbetriebnahme, OPC UA, ROS 2.

Abstract

The ongoing digitalisation of industrial production calls for dynamic planning approaches in which digital twins serve as the interface between physical assets and their virtual representation. This thesis investigates the potentials and challenges that arise from applying NVIDIA Omniverse and its simulation platform Isaac Sim (hereafter referred to as Isaac Sim) to factory planning. Within the Laboratory of Product Development and Digital Factory at Hannover University of Applied Sciences and Arts, digital twins of two real installations are developed: a rotary indexing table (“Maze Runner”), provided by Yübo Wang (Hochschule RheinMain / Mercedes-Benz), who also contributed to shaping the contents of this project, and the articulated robot arm “Dobot Magician”. Modelling is based on the open data format OpenUSD and on the middleware architectures OPC UA, MQTT and ROS 2, implemented within a Python-based extension for NVIDIA Omniverse. A methodological guideline ensures reproducibility, enabling students and industrial users to recreate the modelling workflow autonomously. The thesis concludes with a critical discussion of infrastructural, economic, and qualificational requirements as well as strategic recommendations for industry and higher education.

Keywords: digital twin, NVIDIA Omniverse, Isaac Sim, OpenUSD, factory planning, virtual commissioning, OPC UA, ROS 2.

Aufgabenstellung

Titel: Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse

Bearbeiter: Tobias Küster

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. P. Diersen, Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik

Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. A. Vendl

Betreuer LFP: A. Ernst

Ausgabe: 19.06.2026

Industrie 4.0 und cyber-physische Produktionssysteme stellen die Fabrikplanung vor neue Anforderungen. Hohe Variantenvielfalt, kurze Produktzyklen und steigende Wandlungsfähigkeit verlangen dynamische statt statischer Planungsansätze. Digitale Zwillinge fungieren dabei als zentrale Technologie durch ihr kontinuierliches Abbild realer Systeme. Mit NVIDIA Omniverse und Isaac Sim entstehen Plattformen, die durch offene Standards, physikalische Genauigkeit und fotorealistisches Rendering neue Maßstäbe in der Simulation setzen. Daher sollen im Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik (LFP) der Hochschule Hannover von zwei realen Anlagen Digitale Zwillinge erstellt werden.

Teilziele:

- Recherche notwendiger theoretischer Grundlagen (Digitalisierungsstufen, Isaac Sim, Middleware OPC UA / MQTT / ROS 2).
- Entwicklung Digitaler Zwillinge:
 1. Rundtakttisch „Maze Runner“ (Fertigung eines Produktes)
 2. Gelenkarmroboter „Dobot Magician“ (Pick and Place Szenario)
- Inbetriebnahme und Optimierung des Maze Runner und Dobot Magician
- Reproduzierbarkeitsdokumentation (PowerPoint, Video, VR/AR).
- Ableitung von Potenzialen, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen.
- Vollständige Dokumentation (max. 50 Seiten) und digitale Übergabe an das LFP; Open-Access-Veröffentlichung über die Bibliothek der HsH angedacht.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Tobias Küster, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel „Potenziale und Herausforderungen Digitaler Zwillinge in der Fabrikplanung mit NVIDIA Omniverse“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die aus fremden Quellen – einschließlich elektronischer Quellen – direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos unter genauer Quellenangabe kenntlich gemacht. Der Einsatz von KI-basierten Werkzeugen wurde gemäß Anhang A dokumentiert. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht worden.

Ort, Datum

Unterschrift (Tobias Küster)

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	II
Abstract	II
Aufgabenstellung	IV
Selbständigkeitserklärung	V
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
1. Einleitung	1
1.1. Ausgangssituation und Motivation	1
1.2. Problemstellung	1
1.3. Zielsetzung und Forschungsfragen	1
1.4. Vorstellung des Labors für Produktentwicklung und Digitale Fabrik	2
1.5. Aufbau der Arbeit	2
2. Theoretische Grundlagen	2
2.1. Fabrikplanung und Digitale Fabrik	2
2.2. Digitalisierungsstufen und Klassifikation Digitaler Zwillinge	3
2.2.1. Klassifikation nach Kritzinger et al.	3
2.2.2. Definition nach Stark und Damerau	3
2.2.3. Normativer Rahmen: ISO 23247	3
2.2.4. Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0	4
2.2.5. Verwaltungsschale (Asset Administration Shell)	4
2.3. NVIDIA Omniverse-Ökosystem	5
2.4. Datenformate: OpenUSD und URDF	6
2.5. Middleware-Architekturen für die industrielle Kommunikation	7
2.5.1. OPC UA (DIN EN IEC 62541)	7
2.5.2. MQTT v5.0	7
2.5.3. ROS 2 und DDS	7
2.6. Virtuelle Inbetriebnahme nach VDI/VDE 3693	7
3. Methodik und Vorgehensweise	8
3.1. Vorgehensweise	8
3.2. Anforderungsanalyse	8
3.3. Toolkette	9
3.4. Zeit- und Arbeitsplan	9
4. Entwicklung der Digitalen Zwillinge	10
4.1. Anlage 1: Rundtakttisch „Maze Runner“	10
4.1.1. Beschreibung der Anlage	10

4.1.2.	Geometrische Modellierung und USD-Konvertierung	10
4.1.3.	Kinematik und Physik in Isaac Sim	11
4.1.4.	Architektur der Omniverse-Extension	11
4.1.5.	SPS-Anbindung und Kommunikationsarchitektur	12
4.1.6.	Inbetriebnahme und Optimierung	14
4.1.7.	Diskussion der Ergebnisse	14
4.2.	Anlage 2: Desktoproboter „Dobot Magician“ – Pick-and-Place-Szenario	15
4.2.1.	Beschreibung der Anlage	15
4.2.2.	Problemstellung und Konzept für den Digitalen Zwilling	15
4.2.3.	URDF-Modellierung und Import in Isaac Sim	16
4.2.4.	Systemarchitektur und ROS 2-Anbindung	17
4.2.5.	Inbetriebnahme	17
4.2.6.	Diskussion der Ergebnisse	18
5.	Ergebnisbetrachtung	18
5.1.	Omniverse-Extension und ROS 2-Anbindung als Entwicklungsergebnisse	18
5.2.	Reproduzierbarkeitsdokumentation	19
5.2.1.	Methodische Schritt-für-Schritt-Anleitung – Maze Runner	19
5.2.2.	Reproduzierbarkeitsdokumentation Dobot Magician	19
5.2.3.	Medienformate	19
5.2.4.	Übergabe an das LFP	20
5.3.	Gegenüberstellung und Gesamtbewertung	20
6.	Potenziale, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen	20
6.1.	Potenziale im Labor für Produktentwicklung und Digitale Fabrik	20
6.1.1.	Potenziale von Fertigungsstraßen	20
6.1.2.	Potenziale von Gelenkarmrobotern	21
6.2.	Herausforderungen im Laborbetrieb	21
6.2.1.	Infrastruktur	21
6.2.2.	Qualifikation	21
6.3.	Handlungsempfehlungen für das LFP	21
7.	Zusammenfassung und Ausblick	22
7.1.	Zusammenfassung	22
7.2.	Ausblick	22
	Literatur	23
	A. Verwendete KI-Software	26
	B. Reproduktions-Anleitung (Auszug)	26
	C. Auszug aus der URDF-Beschreibung des Dobot	26
	D. Küster Omniverse Tutorial – Reproduktionsanleitung	27
	E. Schnittstellenmatrix Maze Runner (Auszug)	80